

ITEM	RESPOSTA	ITEM	RESPOSTA	ITEM	RESPOSTA	ITEM	RESPOSTA	ITEM	RESPOSTA	ITEM	RESPOSTA	ITEM	RESPOSTA
1	C E	16	C E	31	C E	46	C E	61	C E	76	C E	91	C E
2	C E	17	C E	32	C E	47	C E	62	C E	77	C E	92	C E
3	C E	18	C E	33	C E	48	C E	63	C E	78	C E	93	C E
4	C E	19	C E	34	C E	49	C E	64	C E	79	C E	94	C E
5	C E	20	C E	35	C E	50	C E	65	C E	80	C E	95	C E
6	C E	21	C E	36	C E	51	C E	66	C E	81	C E	96	C E
7	C E	22	C E	37	C E	52	C E	67	C E	82	C E	97	C E
8	C E	23	C E	38	C E	53	C E	68	C E	83	C E	98	C E
9	C E	24	C E	39	C E	54	C E	69	C E	84	C E	99	C E
10	C E	25	C E	40	C E	55	C E	70	C E	85	C E	100	C E
11	C E	26	C E	41	C E	56	C E	71	C E	86	C E	101	C E
12	C E	27	C E	42	C E	57	C E	72	C E	87	C E	102	C E
13	C E	28	C E	43	C E	58	C E	73	C E	88	C E	103	C E
14	C E	29	C E	44	C E	59	C E	74	C E	89	C E	104	C E
15	C E	30	C E	45	C E	60	C E	75	C E	90	C E	105	C E

De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 16.

1 A contínua e rápida depreciação da Terra balizou, na década de 60 do século passado, a formulação e a emergência da hipótese *Gaia*. Apesar da ambigüidade e da inconsistência do termo, a hipótese de que a Terra é um ser vivo reafirmou a importância dos estudos ecológicos para o futuro da humanidade e teve um papel relevante na sensibilização da opinião pública mundial sobre os impactos negativos do atual modelo industrial e tecnológico, na sociabilidade dos diferentes povos e na estabilidade dos ecossistemas mundiais. As contribuições analíticas do físico australiano Robert May sobre a dinâmica populacional; a incorporação da teoria do caos às questões ecológicas, a partir de 1970, e o importante estudo de Margaleff, em 1963, que articulou entre si os conceitos de clímax, estabilidade e diversidade de um ecossistema, estimulando um grande número de pesquisas teóricas e o desenvolvimento de novas tecnologias científicas, reafirmam a natureza transdisciplinar da ecologia.

16 A partir da década de 80, Prigogine propôs uma tese científica que teve grande impacto nos estudos sobre os processos físico-químico-biológicos, porque capaz de responder a questões até então indecifráveis nas ciências da natureza, entre elas, por exemplo, como as leis da termodinâmica podem ser aplicadas à vida.

Estes fragmentos mostram algumas contribuições que permeiam a construção dos fundamentos da ecologia. As pesquisas recentes sobre processos atmosféricos e estabilidade climática; química e física da atmosfera; ciclos de calor e hidrológico; biodiversidade e biotecnologia; ciclagem e reciclagem de nutrientes; processos de transporte de massa e energia em diferentes biomas; usos e manejos dos solos, das águas e da atmosfera, entre outros, a relação da ecologia com as ciências políticas, com as ciências sociais, artes e religião; com a economia mundial e com os processos civilizatórios mostram a posição privilegiada da ecologia no mundo contemporâneo e ratificam o seu futuro promissor, o que reserva para a Amazônia a condição de maior e principal “laboratório ecológico mundial”.

Marcelio de Freitas. *Amazônia e ecologia: diversidade e transdisciplinaridade*. Rio de Janeiro: Vozes, 2004, p.43-5 (com adaptações).

Com referência às idéias do texto, julgue os itens a seguir.

- O autor considera *Gaia* um nome não-apropriado para a hipótese de que a Terra é um ser vivo, mas não desqualifica a importância dessa hipótese relativamente ao desenvolvimento de um novo pensamento sobre a ecologia.
- O autor argumenta que o perigo de extinção da Terra foi o fator responsável pelo advento da disciplina ecologia em bases científicas, o que deu consistência ao seu desenvolvimento.
- Infere-se que a acelerada degradação ecológica pôs em xeque os modelos de desenvolvimento e os paradigmas civilizatórios, sobretudo os de países desenvolvidos.
- Infere-se que, para o autor, a inserção da Amazônia na discussão de processos econômicos e políticos mundiais é função de sua referência ecológica mundial e do grau de soberania do Estado brasileiro sobre a Amazônia.
- A importância da Amazônia para os processos ecológicos mundiais explica, no texto, a idéia sugerida pelo vocábulo “transdisciplinar” (l.15).

Julgue os itens subsequentes, acerca de aspectos interpretativos e estruturais do texto.

- 6 No primeiro parágrafo do texto, há a comprovação da tese sobre a natureza transdisciplinar da ecologia, a partir de considerações sobre como compatibilizar a noção de sustentabilidade com a de crescimento econômico.
- 7 O desenvolvimento do texto exemplifica os diversos conceitos de ecologia a partir do conhecimento e da vivência do autor; no trecho de conclusão, o autor justifica as mudanças ocorridas quanto aos conceitos de ecologia a partir da ocorrência na mentalidade humana a respeito da finalidade dessa área.
- 8 De acordo com as idéias do texto, o seguinte trecho pode ser empregado, logo após o primeiro parágrafo, como parágrafo de desenvolvimento: Esta tese não é fruto de uma descoberta ou invenção. Tem sido reconhecida, gradualmente, por um número cada vez maior de pessoas. A sociedade começa a perceber, enfim, que a manutenção dos referidos privilégios pode vir a destruir todo o gênero humano como espécie biológica, o que ratifica a hipótese *Gaia*.
- 9 O que o autor denomina de “fragmentos” (ℓ.21) são informações apresentadas a partir do primeiro parágrafo do texto, as quais exemplificam, especialmente, desenvolvimentos científicos e sustentam a tese do autor.

Com referência a aspectos gramaticais e semânticos do texto, julgue os itens que se seguem.

- 10 No texto, “balizou” (ℓ.1) e “reafirmou” (ℓ.4) foram empregados como vocábulos sinônimos.
- 11 Na expressão “sensibilização da opinião pública” (ℓ.5-6), o substantivo sublinhado pode ser substituído, com igual correção semântica, por **sensibilidade**.
- 12 Na estrutura “às questões ecológicas” (ℓ.10), é obrigatório o emprego do sinal indicativo da crase.
- 13 A correção gramatical e as idéias do texto seriam mantidas se, no trecho, “propôs uma tese científica que teve grande impacto” (ℓ.16-17) fosse empregada vírgula logo após o termo “científica”.
- 14 O texto permaneceria igualmente correto se o segundo parágrafo fosse finalizado com ponto de interrogação em vez de ponto final e o vocábulo “porque” (ℓ.18) fosse substituído pelo termo **por que**.
- 15 A correção textual seria mantida caso se empregasse o adjetivo **ecológica** em vez da expressão “relação da ecologia” (ℓ.27).
- 16 Contextualmente, seria correto substituir a estrutura “para a Amazônia” (ℓ.31) por **à Amazônia**.

Determinado órgão estadual, responsável pela execução do Programa de Fiscalização Ambiental XYZ, enviou ao Banco da Amazônia convite para um seminário sobre ciclos econômicos e grandes projetos na Amazônia a partir da década de 80. A correspondência oficial que encaminhava o convite foi dirigida à diretoria do banco, que, por sua vez, encaminhou-a à seção de comunicação social, para que fosse elaborada matéria jornalística sobre o seminário, para divulgação interna ao Banco. Pronta a matéria, será feita a divulgação.

Com base na situação hipotética acima, julgue os próximos itens, acerca de redação oficial.

- 17 O chefe da seção de comunicação social deve encaminhar, em seu nome, a todas as seções, a matéria sobre o evento, em forma de memorando.
- 18 Ao encaminhar a matéria à diretoria, o chefe da seção de comunicação social deverá empregar, na correspondência dirigida ao diretor, a seguinte fórmula: Digníssimo Sr. Dr. Fulano de Tal Diretor.
- 19 Qualquer que seja a correspondência de encaminhamento acerca da divulgação do evento, é dispensável o fecho, por se tratar de comunicação de circulação interna do Banco.
- 20 Seja qual for a forma de encaminhamento da matéria de divulgação sobre o seminário, o chefe da seção de comunicação social deverá enviar texto de que conste cabeçalho ou timbre.

Texto para os itens de 21 a 30.

1 De todos os envolvidos nos dramas sociais da
Amazônia, os mais prejudicados e os mais indefesos são os
indígenas. Seja por falta de domínio da língua portuguesa,
4 seja pela diversidade cultural, os índios são os que mais
sofrem com a chegada dos brancos à região, o que, na
verdade, não é exclusivo nem da região amazônica nem do
7 nosso século. Nos últimos 500 anos, a vida e a cultura
indígena são alvos de contínuos atentados, e a dizimação de
milhares de indígenas, nesse período, atesta a catástrofe que
10 tem sido a presença do branco para esse povo.

É justamente a história desse povo sofrido e
perseguido que nos conta o livro *Xununu Tamu*, de José
13 Vilela. Inspirado no dossiê da indianista Maria Edna Vilela,
o livro é narrado pelo pajé Jeca Lobo, nome fictício, que
conta a saga de seu povo para, assim, poder morrer em paz.
16 A história que o velho índio conta não é original, mas apenas
uma variante de tantas outras de tortura e morte que os
silvícolas têm vivenciado desde a entrada dos portugueses na
19 terra Brasil. A diferença é que os fatos narrados não se
passam nos séculos da colonização portuguesa, mas na
república da segunda metade do Século XX, sob o imenso
22 tapete verde amazônico. Trata-se de uma história que,
nos dias atuais, continua banal, repetindo-se aqui e agora em
diferentes regiões do país; uma história que se funda no
25 poder da arma, do dinheiro e na exploração da fome alheia.

Hilda Gomes Dutra Magalhães. **Relações de poder na literatura da Amazônia legal**. Cuiabá: EdUFMT, 2002, p. 95-7 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, acerca das idéias do texto.

- 21 Na opinião da autora do texto, a história contada pelo pajé Jeca Lobo, referido no texto, é uma cópia de outras histórias, porque não se passa na época da colonização portuguesa.
- 22 O livro de José Vilela, mencionado no texto, tem a estrutura de um dossiê e fala sobre a tortura e a morte do pajé Jeca Lobo.

- 23 De acordo com o texto, a perseguição aos indígenas, no período colonial, estava localizada em uma região do país, ao contrário do que acontece nos tempos atuais.
- 24 Infere-se do texto que, tanto na ficção citada, quanto na vida real, um dos fatores responsáveis pela perseguição e dizimação de indígenas é o poder, em suas várias manifestações.

Julgue os itens subseqüentes, acerca de aspectos gramaticais e semânticos do texto.

- 25 A expressão “Nos últimos 500 anos” (ℓ.7) pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por: Nos últimos séculos.
- 26 A estrutura “são alvos” (ℓ.8) pode ser substituída, com igual correção e sem que haja prejuízo semântico, por: têm sido alvo.
- 27 Na linha 9, o vocábulo “indígenas” pode, com igual correção, ser empregado no feminino plural.
- 28 Na estrutura “A diferença é que os fatos narrados” (ℓ.19), estaria também correto o emprego de sinal de pontuação, no caso a vírgula, logo após o termo “diferença”.
- 29 A expressão “sob o imenso tapete amazônico” (ℓ.21-22), no texto, tem significação denotativa.
- 30 A correção gramatical do texto seria mantida caso a estrutura “que se funda” (ℓ.24) fosse substituída pelo vocábulo **fundada**.

Texto para os itens de 31 a 40.

A estrutura financeira mundial é facilmente compreendida pelos governos nacionais dos países periféricos, uma vez que as grandes negociações, como aquelas estabelecidas com o FMI, implicam discussões sobre temas econômicos internos, que, para alguns, pode ser o caso de violação do princípio da soberania nacional. Ao longo de sua trajetória, o FMI pautou-se pela defesa de políticas econômicas ortodoxas que objetivam dar melhor ordenamento às economias nacionais periféricas, mas que, em muitos casos, inibiram o potencial de desenvolvimento. Embora tenha sido utilizado um único exemplo, não há dúvida, neste caso, de que a estrutura financeira mundial condiciona as ações dos mais diferentes países.

Quanto à estrutura de segurança, a influência não é menos evidente. Os países detentores da tecnologia mais avançada na área são os principais responsáveis pelo comércio mundial de armamentos, desenvolvido, muitas vezes, de forma ilícita. Ao vender um produto de sua indústria bélica, o país produtor não vende apenas aquele item, vende a assistência técnica, o treinamento para o uso do armamento e, quiçá, uma determinada visão da “segurança internacional”, dialogando com a estrutura do conhecimento. A atual questão da compra de caças por parte do governo brasileiro, que se tem arrastado por alguns anos, revela a influência que um eventual fornecedor de caças pode ter sobre a segurança de um país.

Carlos Eduardo Vidigal. *A nova ordem mundial*. In: Henrique Oliveira e Antônio Lessa. *Política internacional contemporânea*. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 11-2 (com adaptações).

Julgue os itens subseqüentes, relativos às idéias do texto no que concerne às dimensões econômicas e financeiras do contexto internacional contemporâneo.

- 31 As finanças internacionais limitam a área de ação dos governos nacionais.
- 32 Em geral, os países periféricos, apesar dos constrangimentos internacionais e internos erigidos contra os seus pleitos, têm conseguido ampliar e elevar, de forma substantiva, sua presença no processo decisório internacional.
- 33 O Brasil, país que utilizou, nos últimos anos, recursos elevados do FMI para resolver problemas de investimento e acertos de dívida, conseguiu desvencilhar-se dos interesses da banca internacional.
- 34 Segundo vários setores políticos internos dos Estados modernos, a força devastadora dos interesses financeiros internacionais pôs em xeque o princípio de soberania.
- 35 A opção por políticas econômicas ortodoxas é a receita aplicada pelo FMI aos países com os quais mantém acordos.

Relacionando à região amazônica os aspectos comentados no segundo parágrafo do texto, julgue os itens que se seguem.

- 36 A Amazônia brasileira, por se encontrar em área estratégica de amplas fronteiras nacionais e ser uma das mais importantes fontes da biodiversidade global, é região que causa preocupação no campo da segurança nacional.
- 37 O objetivo de preservação da floresta amazônica não é compatível com os planos de desenvolvimento sustentável.
- 38 A proteção, por satélite, do espaço amazônico brasileiro e a implantação de logística de defesa do seu espaço aéreo são ações preventivas importantes, considerando-se as condições complexas que envolvem os interesses internacionais na região amazônica.
- 39 O fechamento e o policiamento da fronteira brasileira na região amazônica são medidas plenamente eficazes para se evitar que as crises políticas externas e suas conseqüências econômicas, sociais ou humanitárias alcancem o lado brasileiro.
- 40 O controle tecnológico exercido pelos países que produzem pesquisa avançada e armas sofisticadas sobre os países localizados na região amazônica, como o Brasil, dificulta o aperfeiçoamento dos meios de defesa militar da Amazônia.

O álcool voltou às manchetes dos jornais e às discussões cotidianas do brasileiro. Nos anos 1970, houve forte estímulo à substituição gradual de parte do consumo de combustível advindo do petróleo pela novidade do álcool como combustível para carros. Mais recentemente, a população foi estimulada a adquirir automóveis do tipo *flex*, que podem utilizar as duas formas de combustível. Com relação a esse tema, julgue os itens que se seguem.

- 41 Como parte das preocupações estratégicas de qualquer país, a energia renovável e o combustível alternativo são ganhos atuais do Brasil nesse campo, em que o futuro mundial é imprevisível.
- 42 A histórica dificuldade encontrada pelo Brasil para a extração de petróleo em seu território e em sua costa marítima, a despeito dos esforços da PETROBRAS, está na origem da decisão brasileira de investir continuamente na produção de álcool como combustível.
- 43 Há indiferença por parte das grandes corporações internacionais em relação às possibilidades de exploração econômica do álcool como combustível no Brasil.
- 44 O biocombustível, ainda que apresentado como solução de futuro para a ampliação da matriz energética nacional, tem baixas chances de se desenvolver em países com características econômicas semelhantes às do Brasil.
- 45 Há conflito de interesses entre governo e empresariado quanto à produção de álcool no Brasil, especialmente acerca do uso da cana-de-açúcar como álcool combustível ou como açúcar.

O Brasil é chamado de nação de não-leitores em reportagem publicada nesta semana na conceituada revista britânica *The Economist*. O texto justifica o rótulo com base em um levantamento recente que põe o país na 27.^a posição (em 30) em assiduidade de leitura. O estudo, cuja autoria não é explicitada, mostra que o brasileiro dedica, em média, 5,2 horas semanais aos livros.

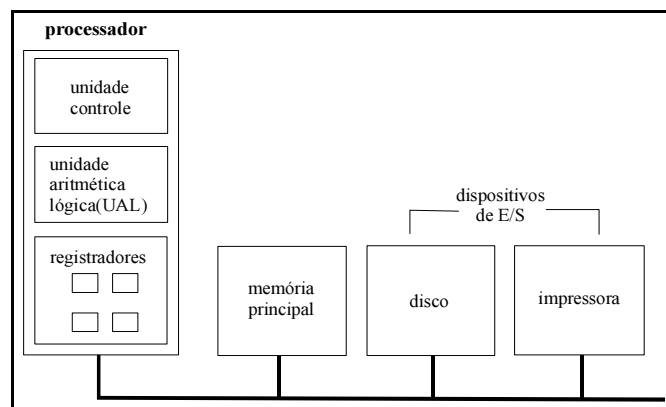
A reportagem diz que os altos preços cobrados pelos volumes contribuem para o desapego à leitura. O que a revista descreve como indiferença aos livros vem desde os tempos da escravidão. O problema foi agravado, de acordo com a publicação, pela universalização tardia (nos anos 90) do primário. A publicação cita iniciativas que visam remediar o déficit, como o Plano Nacional do Livro e Leitura, mas vê-se que é tarefa árdua internalizar o hábito da leitura. Indício disso é que a venda de livros no Brasil foi menor em 2004 que em 1991.

Folha de S. Paulo, 17/3/2001 (com adaptações).

Considerando o texto acima, julgue os itens subseqüentes, relativos à relação entre leitura e sociedade no Brasil contemporâneo.

- 46 A forte presença da televisão, como fator de integração cultural e lingüística nacional nas últimas décadas, transformou o hábito da leitura noturna de parte das famílias brasileiras em costume de assistir aos programas televisivos, como as novelas, as notícias do dia ou os programas de entretenimento.
- 47 Há relação estreita entre os baixos níveis educacionais médios da família brasileira e a ausência do hábito da leitura como rotina e formação da cidadania.
- 48 A definição do Brasil como uma “nação de não-leitores”, de acordo com a revista britânica, está equivocada e merece repúdio da sociedade civil brasileira.
- 49 A atitude de indiferença ao livro, como descrita pela revista britânica, é um índice que pode sugerir a redução da capacidade de formulação de crítica inteligente e de proposição de caminhos e oportunidades em uma nação.
- 50 O elevado preço do livro é o fator único que explica a baixa quantidade de leitura no seio das famílias brasileiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



A figura acima representa, de forma resumida, a organização básica de um computador digital, composta por processadores, memórias e dispositivos de entrada/saída, todos interligados e interagindo constantemente. Acerca da organização básica de um computador, julgue os itens a seguir.

- 51 O processador é constituído de diversas partes distintas. A unidade de controle tem a responsabilidade de buscar as instruções na memória, além de determinar o tipo de cada instrução. A unidade aritmética lógica (UAL), por sua vez, deve realizar operações matemáticas, tais como soma e AND lógico, atividades que são necessárias à correta execução de instruções.
- 52 A RAM (*random access memory*) é um tipo de memória na qual o acesso à informação é feito de forma aleatória, ou seja, é possível acessar qualquer *byte* da memória sem passar pelos *bytes* que o precedem. A RAM é um dos tipos de memória mais comuns que existem e é encontrada não somente em computadores, mas também em dispositivos como impressoras, entre outros.
- 53 Existem dois tipos básicos de RAM, a DRAM (*dynamic RAM*) e a SRAM (*static RAM*). Esses dois tipos diferem, basicamente, na tecnologia utilizada para armazenar os dados. A DRAM necessita sofrer operação de *refresh* várias vezes por segundo, o que não é necessário na SRAM e que faz com que esta seja mais lenta que aquela. Ambos os tipos são voláteis, o que significa que podem perder seu conteúdo quando a alimentação é interrompida.
- 54 *Cache* é um sistema especial de armazenamento de alta velocidade, implementado, comumente, por dispositivo de armazenamento rápido independente ou ainda por meio de área reservada da memória principal. Nos computadores pessoais atuais, as possibilidades citadas geram efeitos práticos positivos a partir do momento em que dados acessados mais vezes são colocados em áreas de memória de mais alta velocidade.
- 55 Entre os tipos de discos rígidos mais conhecidos, incluem-se os embasados nos padrões IDE e SCSI. Em ambos os casos, o número de discos de determinado tipo em um mesmo computador está limitado a 4: *master* primário, *master* secundário, *escravo* primário e *escravo* secundário.

No que se refere ao funcionamento e às características dos diversos tipos de *software* que integram um ambiente computacional, julgue os próximos itens.

- 56 Um programa montador (*assembler*) é um utilitário responsável por gerar, a partir de um programa escrito em linguagem de montagem, um programa em linguagem de máquina não executável (módulo-objeto).
- 57 Um interpretador é considerado um tradutor que não gera código-objeto. Ele traduz cada instrução de um programa-fonte, escrito em linguagem de alto nível, e a executa em seguida. Uma desvantagem de se utilizar interpretadores está na tradução das instruções de um programa toda vez que este for executado, o que gera um gasto de tempo bastante relevante.
- 58 Em um nível próximo ao *hardware*, a execução de um programa fundamenta-se na idéia de que a CPU executa, seguidamente, instruções requisitadas à memória. A CPU realiza, para isso, um ciclo conhecido como *fetch-decode-execute*, que é composto, basicamente, pela busca da instrução na memória, decodificação da instrução, execução da instrução, armazenamento dos resultados e atualização do *program counter*. Essas fases são sempre executadas nessa ordem.
- 59 Os *device drivers* são programas que permitem que outros programas (aplicativos de uma forma geral) interajam diretamente com o *hardware*, sem a participação do sistema operacional. Eles são muito úteis e necessários pois evitam que os fabricantes de *software* tenham que possuir informações sobre todos os dispositivos de *hardware* existentes, e permitem, por exemplo, que um programa editor de textos acesse, diretamente, uma impressora por meio do *device driver*.
- 60 Um programa feito em linguagem *assembly* é lido por uma ferramenta chamada *assembler* e traduzido para instruções binárias (linguagem de máquina do computador). Os *assemblers* permitem que sejam utilizadas, para a escrita e a leitura de programas, representações mais amigáveis que o 0 e o 1 da linguagem binária do computador, o que facilita o trabalho do programador.

A criação de programas de computador envolve conhecimentos sobre estruturas de dados, linguagens, lógica de programação e tradutores (como compiladores e montadores). A respeito dos citados recursos, julgue os itens subseqüentes.

- 61 Um aspecto fundamental das funções escritas utilizando C++ é a prototipação, que permite que o compilador realize uma checagem de tipos para chamadas de função em tempo de compilação, de forma que alguns erros de programação possam ser detectados.
- 62 A passagem de parâmetros por referência é caracterizada pelo fato de ser passado, para a função chamada, o endereço do parâmetro, e não o seu valor, o que permite que a função chamada possa, por meio do endereço do parâmetro, modificar o seu valor.
- 63 Uma construção interessante do C++ é o operador de escopo (::). Não há correspondente ANSI-C para esse operador. O operador de escopo permite acessar uma variável global mesmo que exista uma variável local com o mesmo nome.

- 64 Em C++, quando declaradas sem valor predefinido, as variáveis globais, as locais (declaradas dentro do escopo de uma função) e as estáticas são automaticamente inicializadas com o valor 0.
- 65 A utilização da tecnologia J2ME é voltada para o desenvolvimento de aplicativos para executar em dispositivos com baixa capacidade de memória e de processamento.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 template <class T>
5 inline T GetVal (T a, T b)
6 {
7     return (a>b?a:b);
8 }
9
10 int main ()
11 {
12     int i=5, j=6, k;
13     long l=10, m=5, n;
14     k=GetVal(i,j);
15     n=GetVal(l, m);
16     cout << k << ", " << endl;
17     cout << n << endl;
18     return 0;
19 }
```

Com relação ao código em C++ acima, julgue os itens seguintes.

- 66 O comando “using namespace std;” mostra que está sendo utilizado um *namespace* chamado “std”. Os *namespaces* permitem agrupar, sob um nome, entidades como classes e funções, e, dessa forma, o escopo global pode ser dividido em sub-escopos, cada um com seu próprio nome.
- 67 A função “GetVal” é uma função *template*, ou seja, ela é um tipo especial de função que pode operar com tipos genéricos de dados.
- 68 Caso o programa seja executado, será mostrado no dispositivo de saída padrão e em uma única linha o seguinte resultado: 6,10.
- 69 O trecho a seguir corresponde à declaração de uma função *inline*. Esse tipo de função faz que o compilador, em vez de criar um conjunto separado de instruções na memória, copie o código de definição da função diretamente para o código de quem a chamou.
- ```
inline T GetVal(T a, T b)
{
 return (a>b?a:b);
}
```
- 70 Caso as linhas 12 e 13 fossem substituídas, respectivamente, pelas linhas a seguir, a saída padrão permaneceria a mesma.
- ```
long i=5, j=6, k;
int l=10, m=5, n;
```

A orientação a objetos está vinculada a uma organização de *software* embasada em coleções de objetos discretos que incorporam estrutura e comportamento próprios. Essa forma de organização é bastante diferente da codificação estruturada de *software*, em que estruturas de dados e rotinas são desenvolvidas com pouco acoplamento. Considerando os conceitos e princípios que norteiam esse paradigma de programação, e acerca da sua adoção parcial ou total por certas linguagens, julgue os itens a seguir.

- 71 Encapsulamento consiste em separar os aspectos externos dos aspectos internos de um objeto. Os externos são acessíveis a outros objetos e os internos devem permanecer escondidos internamente. O uso do encapsulamento permite que a implementação de um objeto possa ser modificada sem afetar as aplicações que usam este objeto.
- 72 A herança múltipla acontece quando duas ou mais classes herdaram atributos e métodos de uma mesma classe base.
- 73 Uma função virtual é uma função cuja declaração é feita em uma classe base, mas cuja definição somente é feita em classes derivadas dessa classe base.
- 74 Uma diferença existente entre o conceito de funções virtuais e o de sobrecarga de funções está relacionada ao fato de, quando se utiliza uma função virtual, o protótipo da função na classe base deve ser igual ao protótipo dessa função na classe derivada, o que não é necessário no caso da sobrecarga de funções.
- 75 A interação entre objetos, de acordo com o paradigma de orientação a objetos, deve ser feita por meio da passagem de mensagens, sendo tais mensagens compostas de duas partes: o objeto para o qual a mensagem será enviada e o nome do método, no objeto de destino, que deverá ser executado.

O Windows 2000 é um sistema operacional para redes direcionado a organizações de diversos portes. Entre outras funcionalidades, esse sistema permite o compartilhamento de arquivos e impressoras de maneira confiável e segura, a escolha entre várias aplicações de negócios compatíveis com o sistema e a criação de aplicações *web*. Considerando esse sistema operacional, julgue os itens a seguir.

- 76 O Windows 2000 Advanced Server apresenta suporte a até 8 gigabytes (GB) de RAM mediante o uso da extensão de endereço físico da Intel. O Windows 2000 Server oferece suporte até a metade dessa capacidade, ou seja, 4 GB de RAM.
- 77 O Windows 2000 Advanced Server permite uma expansão com a distribuição do tráfego IP recebido em um conjunto de servidores. Essa expansão pode ser feita com o acréscimo de servidores adicionais ao conjunto, usando-se o recurso de equilíbrio de carga de rede.

78 Uma importante ferramenta disponibilizada pelo Windows 2000 Server é o *active directory*. Esse serviço de diretório é escalável e compatível com os principais padrões do mercado, o que facilita o gerenciamento, além de oferecer uma maior segurança e interoperabilidade com uma grande variedade de aplicações e dispositivos.

79 O Windows 2000 Server oferece suporte ao protocolo de autenticação de rede Kerberos. Apesar de ser embasado nesse protocolo de autenticação, o protocolo de mudança de senha do sistema operacional foi adaptado para que não seja possível a interoperabilidade com o protocolo Kerberos original.

80 O Windows 2000 suporta cinco tipos de sistemas de arquivos para disco de leitura e escrita: NTFS, FAT12, FAT16, FAT32 e EXT2. O suporte ao EXT2 foi implementado para gerar compatibilidade com outros sistemas operacionais.

81 Para acessar uma rede privada por meio da Internet utilizando uma conexão VPN, o Windows 2000 pode utilizar o L2TP (*layer two tunneling protocol*). A implementação do L2TP nesse sistema operacional suporta o tunelamento em redes IP, X.25, Frame Relay e ATM.

82 Em uma rede em que se utilize o sistema operacional Unix, uma das formas mais conhecidas e usuais de se descobrir se um computador está inacessível ou desligado é por meio do utilitário **arp**, o qual permite, também, a alteração de tabelas de roteamento.

83 O utilitário **ping** permite, em uma rede em que se utilize o sistema operacional Unix, a exibição da tabela de *cache* atual do protocolo de resolução de endereços.

84 A utilização de um sistema de arquivos de rede como o NFS (*network file system*) permite evitar a necessidade de se manter múltiplas cópias de arquivos nas estações de trabalho de seus usuários, além de permitir o controle de acesso compartilhado a esses arquivos.

85 A conexão entre dois computadores por meio de uma linha serial, utilizando sistemas operacionais da família Unix, pode ocorrer por meio do protocolo de conectividade *uucp*.

86 Na Internet, considera-se comum a arquitetura cliente-servidor, destinada a permitir que clientes possam disponibilizar seus dados e informações a um servidor.

87 Para que um computador funcione adequadamente, é necessária a realização de algumas funções, tais como o gerenciamento de processos, o escalonamento e a sincronização de eventos e a gerência de memória. Tais funções são comumente desempenhadas por sistemas operacionais como o Windows NT e o Unix.

```
$ ls -l
-rwxr-xr-x 1 pedro other 2313 Apr 26 05:59 arq1
-rw-r----- 1 pedro other 419 Jul 13 22:4 arqteste
drwxr-xr-x 1 pedro root 64 Apr 7 05:59 prog2
```

Considerando que, no sistema operacional Unix, o comando `ls -l` gerou o resultado apresentado acima, julgue os itens a seguir.

- 88** Considerando o arquivo de nome `arqteste`, o comando `$ chmod o+r arqteste` concede permissão para ler e escrever aos outros usuários, fora do grupo do usuário `pedro`, para o citado arquivo.
- 89** O arquivo `prog2` não é um diretório, podendo ser lido, escrito e executado pelo seu dono; os outros usuários, tanto no grupo do dono como fora dele, podem ler e executar o arquivo, mas não podem modificá-lo.
- 90** O arquivo `arqteste` não é um diretório; pode ser lido e escrito pelo dono do arquivo; pode ser somente lido pelos outros usuários que pertençam ao grupo do dono do arquivo e não está disponível aos outros usuários.
- 91** Considere que, ao utilizar um sistema operacional com interface gráfica Windows, se deseje listar os arquivos de determinado diretório, de forma semelhante ao que foi feito com o comando `ls -l` no sistema Unix. Nesse caso, uma possibilidade envolve o uso do Windows Explorer e uma outra seria chamar o interpretador de comandos do DOS por meio do comando `command.com`, a partir das opções Iniciar e Executar e do comando `dir`, nesta ordem.

O desenvolvimento de *software* envolve passos e procedimentos que devem ser seguidos para se obter o adequado atendimento aos requisitos estabelecidos e, por conseguinte, a satisfação de seus usuários. Julgue os itens a seguir, relativos a técnicas, processos e ferramentas voltados para o desenvolvimento de *software*.

- 92** São desvantagens do ciclo de desenvolvimento em cascata que o modelo iterativo e incremental procura atenuar: pouco controle dos riscos, dificuldade de incorporação de mudanças aos projetos e descoberta tardia de erros de análise e de projeto.
- 93** Um protótipo de *software* é uma ferramenta útil para as atividades de engenharia de requisitos, pois auxilia no levantamento, permitindo que os usuários realizem experiências para ver como o sistema apóia seu trabalho, e na validação desses requisitos, podendo identificar erros e omissões nos requisitos propostos.
- 94** UML (*unified modeling language*) é uma das notações usadas para a análise e o projeto orientados a objetos. Entre os diversos tipos de diagramas que a UML define, incluem-se os diagramas de interação — diagramas de casos de uso e de sequência —, que mostram como as diversas partes de um sistema interagem umas com as outras.

- 95** UML se propõe a modelar aspectos estáticos e dinâmicos de um sistema. O principal diagrama de estrutura estática da UML é o diagrama de componentes, pois mostra os aspectos de implementação física incluindo a estrutura dos componentes do sistema em tempo de execução.

- 96** Programação extrema (*eXtreme Programming*) é uma metodologia de engenharia de *software* fundamentada em quatro valores básicos: comunicação, simplicidade, *feedback* e coragem. A partir desses valores, possui como princípios fundamentais: *feedback* rápido, assumir simplicidade, mudanças incrementais, abraçar mudanças e trabalho de qualidade.

Bancos de dados constituem parte essencial de diversos sistemas de informação, sendo a linguagem SQL (*structured query language*) considerada um importante padrão para consulta a esses bancos. A respeito de bancos de dados e da linguagem SQL, julgue os próximos itens.

- 97** Na consulta a seguir, os dados seriam exibidos a partir de duas tabelas relacionadas, pois foi escrita uma condição de *join* simples na cláusula WHERE.

```
SELECT s_emp.last_name, s_emp.dept_id, s_dept.name
FROM s_emp, s_dept
WHERE s_emp.dept_id = s_dept.id;
```

- 98** Os comandos conhecidos como DDL (*data definition language*) formam um subconjunto da SQL que é responsável por adicionar, alterar e deletar dados.

- 99** Na execução dos comandos a seguir, seria criada uma tabela de nome `minha_tabela`, cuja chave primária seria formada pelos campos “campo_1” e “campo_2”, a chave estrangeira seria o campo “campo_3” e seria dada autorização aos usuários “usuário_1” e “usuário_2” para selecionar e alterar dados na tabela `minha_tabela`.

```
CREATE TABLE minha_tabela (
campo_1 INT UNSIGNED,
campo_2 VARCHAR (50),
campo_3 DATE NOT NULL FOREIGN KEY,
PRIMARY KEY (campo_1 , campo_2)
);
GRANT SELECT, UPDATE ON minha_tabela TO usuário
1, usuário 2
```

- 100** A execução do comando a seguir excluiria somente os valores existentes no campo “price” de todas as instâncias da tabela “Store_Information” em que o campo “store_name” fosse igual a “Los Angeles”.

```
DELETE price FROM Store_Information
WHERE store_name = "Los Angeles"
```

- 101** A execução do comando a seguir faz que o valor do campo “Sales” da tabela “Store_Information” receba o valor “500” em todas as instâncias em que o campo “store_name” seja igual a “Los Angeles” ou o campo “Date” seja igual a “Jan-08-1999”.

```
UPDATE Store_Information
SET Sales = 500
WHERE store_name = "Los Angeles"
AND Date = "Jan-08-1999"
```

Redes de computadores constituem recursos cuja utilidade é cada vez maior para organizações dos mais diferentes portes, face ao compartilhamento de recursos, como impressoras e bases de dados, e ao tratamento ágil do fluxo de informações pessoais e empresariais. A respeito dos equipamentos, *softwares* e protocolos utilizados em tais redes, julgue os itens seguintes.

- 102** Uma *bridge* é utilizada para interligar redes distintas na camada de enlace e, pela segmentação que proporciona, serve também para delimitar domínios de colisão, enquanto um repetidor é um dispositivo que atua na camada física, permitindo regenerar um sinal e aumentar seu alcance.
- 103** O método de acesso CSMA/CD (*carrier sense multiple access*), empregado nas redes Ethernet (IEEE 802.3), tem seu funcionamento embasado no emprego de um *token* que circula entre as estações da rede, permitindo assegurar justiça (*fairness*) no tratamento de tráfego de tempo real gerado pelas estações.
- 104** Os *proxies*, geralmente, podem ser utilizados também como *firewalls*, no sentido de filtrar tráfego específico como, por exemplo, o referente ao acesso a determinadas portas TCP/UDP. Essa filtragem pode também ser implementada sobre uma *string* (URL) ou sobre endereços IPs. Os servidores *proxy* trabalham com listas de acesso (ACL) que, administradas e implementadas corretamente, agregam segurança à solução de rede.
- 105** As tecnologias X.25 e Frame Relay têm sido usadas em redes WAN (*wide area networks*) e são embasadas em comutação por pacotes. Redes que utilizam Frame Relay realizam controle de erros e de fluxo na camada de enlace, enquanto as redes que usam X.25 realizam tais funções na camada de transporte.
- 106** Entre os protocolos utilizados na camada de aplicação da arquitetura TCP-IP, incluem-se o OSPF e o RIP, que permitem o roteamento de pacotes na Internet.
- 107** Na Internet, o protocolo IP tem sido utilizado predominantemente na sua versão 4, enquanto a versão 6 representa a proposta do IETF para assegurar maior capacidade de endereçamento, tratamento de mobilidade e melhor segurança. Por outro lado, em termos de protocolo da camada de transporte, o TCP tem se mantido como a única opção para aquela camada.
- 108** Nas tecnologias Frame Relay e X.25, utilizam-se pacotes de tamanho fixo, enquanto, na tecnologia ATM, os pacotes (células) são de tamanho variável, de forma a assegurar flexibilidade na admissão de diferentes tipos de tráfego.

A segurança em redes de computadores está ligada à minimização das vulnerabilidades de bens e recursos pertencentes a essa rede. Para atingir esse objetivo, são utilizados, além da definição de políticas específicas e da conscientização de pessoal, diversos mecanismos de *software* e *hardware* que, apesar de algumas vezes virem a degradar o desempenho dos serviços existentes na rede, procuram garantir a proteção necessária para que funcionem de forma apropriada. No tocante a vulnerabilidades, mecanismos, técnicas e políticas de segurança em redes, julgue os itens a seguir.

- 109** Um *trojan* é um programa não-autorizado, embutido dentro de um programa legítimo, que executa funções desconhecidas e, provavelmente, indesejáveis. O programa alvo realiza a função desejada, mas, devido à existência de código não-autorizado dentro dele, também executa funções desconhecidas.
- 110** Uma rede sem fio não utiliza componentes cabeados para gerar a interconexão entre os computadores. Tendo em vista o meio inseguro utilizado na transmissão dos dados, alguns mecanismos de segurança específicos para esse tipo de rede foram implementados, entre os quais inclui-se o WEP que significa *wireless encryption protocol* e baseia sua segurança em algoritmos de criptografia simétrica como o RSA e o DES.
- 111** O modelo CIDF (*common intrusion detection framework*) caracteriza um conjunto de componentes que, juntos, definem um sistema de detecção de intrusão. Entre esses componentes, incluem-se geradores de eventos, analisadores e mecanismos de armazenagem.
- 112** Um ataque de *spoofing* se baseia em uma situação na qual uma pessoa ou programa consegue se mascarar com sucesso, por exemplo, se fazendo passar por outra por meio de falsificação de dados. Um exemplo desse tipo de ataque vem da área de criptografia e é conhecido como *man in the middle attack*.
- 113** As redes privativas virtuais (*virtual private network* – VPN) são importantes ferramentas para a transmissão segura de informações. Um dos principais protocolos de VPN é o IPsec, que utiliza criptografia em nível de rede e proporciona segurança entre um par de *hosts* ou um par de *gateways* de segurança ou, ainda, entre um *host* e um *gateway* de segurança no nível IP.

A ISO/IEC 17799 define que segurança da informação é a proteção contra um grande número de ameaças às informações, de forma a assegurar a continuidade do negócio, minimizando danos comerciais e maximizando o retorno de investimentos e oportunidades. De acordo com esse documento para a gestão da segurança da informação, julgue os próximos itens.

- 114** A segurança da informação é caracterizada pela preservação de alguns atributos básicos, tais como: — confidencialidade — segurança de que a informação pode ser acessada apenas por quem tem autorização —, integridade — certeza da precisão e correção da informação — e disponibilidade — garantia de que os usuários autorizados tenham acesso à informação e aos recursos associados, quando necessário.
- 115** Avaliação de risco é a avaliação das ameaças, dos impactos e das vulnerabilidades da informação e das instalações de processamento da informação e da probabilidade de sua ocorrência, enquanto gerenciamento de risco é o processo de identificação, controle e minimização ou eliminação dos riscos de segurança que podem afetar os sistemas de informação a um custo aceitável.

Criptografia é geralmente entendida como sendo o estudo dos princípios e das técnicas pelas quais a informação pode ser transformada da sua forma original, inteligível, para outra forma ininteligível, e vice-versa. Para que isso seja possível, há a necessidade de um sistema criptográfico composto por chaves e algoritmos criptográficos. Acerca das ferramentas e técnicas que implementam a criptografia de dados, julgue os itens subsequentes.

- 116** O AES (*advanced encryption standard*) é o atual padrão de cifração de dados do governo norte-americano. Seu algoritmo criptográfico cifra blocos de até 128 *bits* utilizando, para isso, chaves de 32 *bits*, 64 *bits* ou 128 *bits*.
- 117** Um dos mais utilizados algoritmos de criptografia é o RSA, que se baseia na dificuldade de fatoração de números primos grandes e utiliza, por ser um algoritmo de ciframento assimétrico, um par de chaves (pública e privada) para cada usuário.
- 118** O modo de operação CBC é um dos mais utilizados para criptografar dados. Uma importante característica desse modo é o fato de se poder cifrar ou decifrar qualquer bloco de forma independente dos demais blocos, o que o torna ideal para cifrar arquivos que são acessados aleatoriamente.

O planejamento estratégico empresarial (PEE) é um processo dinâmico e interativo para determinação de objetivos, políticas e estratégias (atuais e futuras) das funções empresariais e dos procedimentos de uma organização. O PEE é elaborado por meio de técnicas administrativas de análise do ambiente (interno e externo), das ameaças e oportunidades, dos seus pontos fortes e fracos, e possibilita aos gestores o estabelecimento de um rumo para a organização, buscando certo nível de otimização no relacionamento entre empresa, ambiente e mercado. No que se refere a esse tipo de planejamento, seus conceitos e métodos, julgue os itens seguintes.

- 119** A modelagem estratégica de negócios é a compreensão do cenário empresarial desde o entendimento da razão de ser da organização até os planos de ação que realizarão a concretização das estratégias de negócios. É a abstração do completo funcionamento de um negócio.
- 120** A inteligência competitiva pode ser definida como um processo sistematizado de obtenção de informação externa estratégica para a organização estabelecer uma estratégia informacional mapeada que demonstre as fontes de informação necessárias para a sua atuação competitiva.